

Лабораторная работа №1

Программирование. Язык СИ. Математические операции. Переменные и их типы. Операторы.
Циклы. Простые условные конструкции. Основы работы со статическими массивами.

Постановка задачи:

Комплект 1

Задание 1.2

Математическая модель:

$$c = a + b$$

Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
a	Переменная	integer
b	Переменная	integer

Код программы:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b;
    printf("Введите число a: ");
    scanf("%u", &a);
    printf("Введите число b: ");
    scanf("%u", &b);
    printf("%u\n", a + b);
    return 0;
}
```

Результат выполненной работы:

Введите число a:

5

Введите число b:

4

9

Задание 1.3

Математическая модель:

$$u(x, y) = \frac{1 + \sin^2(x + y)}{2 + \left| x - \frac{2x^2}{1 + |\sin(x + y)|} \right|},$$

Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
x	Переменная	float
y	Переменная	float
u	Результат	float

Код программы:

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>

using namespace std;

int main()
{
    float x, y;
    printf("Введите значение x: ");
    scanf("%f", &x);
    printf("Введите значение y: ");
    scanf("%f", &y);
    printf("u = %f", (1+pow(sin(x+y),2)) / (2+abs(x-(2*pow(x,2)/(1+abs(sin(x+y)))))));
    return 0;
}
```

Результат выполненной работы:

Введите значение x:

2

Введите значение y:

3

u = 0.470028

Задание 1.4

Математическая модель:

$$h(x) = -\frac{x - a}{\sqrt[3]{x^2 + a^2}} - \frac{4\sqrt[4]{(x^2 + b^2)^3}}{2 + a + b + \sqrt[3]{(x - c)^2}}.$$

Выполнить для следующих значений:

$$\begin{aligned} a &= 0.12, b = 3.5, c = 2.4, x = 1.4; \\ a &= 0.12, b = 3.5, c = 2.4, x = 1.6; \\ a &= 0.27, b = 3.9, c = 2.8, x = 1.8. \end{aligned}$$

Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
h	Результат	float
x	Переменная	float
a	Переменная	float
b	Переменная	float
c	Переменная	float
p3	Промежуточная переменная	float
k3	Промежуточная переменная	float
p4	Промежуточная переменная	float

Код программы:

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>

int main()
{
    float a,b,c,x,p3, k3, p4;
    a = 0.12;
    b = 3.5;
    c = 2.4;
    x = 1.4;
    p3 = cbrt(x*x+a*a);
    k3 = cbrt(pow(x-c,2));
    p4 = pow( pow(x*x+b*b, 3) , 1.0/4);
    printf("h = %f", -((x-a)/p3) - (4*p4 / (2+a+b+k3)) );
    return 0;
}
```

```

#include<stdio.h>
#include<math.h>

int main()
{
    float a,b,c,x,p3, k3, p4;
    a = 0.12;
    b = 3.5;
    c = 2.4;
    x = 1.6;
    p3 = cbrt(x*x+a*a);
    k3 = cbrt(pow(x-c,2));
    p4 = pow( pow(x*x+b*b, 3) , 1.0/4);
    printf("h = %f", -((x-a)/p3) - (4*p4 / (2+a+b+k3)) );
    return 0;
}

```

```

#include<stdio.h>
#include<math.h>

int main()
{
    float a,b,c,x,p3, k3, p4;
    a = 0.27;
    b = 3.9;
    c = 2.8;
    x = 1.8;
    p3 = cbrt(x*x+a*a);
    k3 = cbrt(pow(x-c,2));
    p4 = pow( pow(x*x+b*b, 3) , 1.0/4);
    printf("h = %f", -((x-a)/p3) - (4*p4 / (2+a+b+k3)) );
    return 0;
}

```

Результат выполненной работы:

h = -5.442602

h = -5.738755

h = -5.992693

Комплект 2

Задание 2.1

Математическая модель:

$$x = r_1 \cos(w_1 t) - r_2 \cos(w_2 t),$$

$$y = r_1 \sin(w_1 t) - r_2 \sin(w_2 t),$$

$$w_1 = \frac{2\pi}{T_1},$$

$$w_2 = \frac{2\pi}{T_2},$$

Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
x	Результат	float
y	Результат	float
t	Параметр цикла	float
r1	Переменная	float
r2	Переменная	float
t1	Переменная	float
t2	Переменная	float
w1	Промежуточная переменная	float
w2	Промежуточная переменная	float

Код программы:

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
    float x,y,r1,r2,w1,w2,t1,t2,t;
    r1 = 1.525;
    r2 = 1;
    t1 = 687;
    t2 = 365;
    w1 = 2*M_PI / t1;
    w2 = 2*M_PI / t2;
    for (t=1; t<=10; t++)
    {
        x = r1*cos(w1*t) - r2*cos(w2*t);
        y = r1*sin(w1*t) - r2*sin(w2*t);
        printf("t = %1.0f  x = %f y = %f \n", t, x, y);
    }
    return 0;
```

Результат выполненной работы:

t = 1 x = 0.525084 y = -0.003266
t = 2 x = 0.525337 y = -0.006528
t = 3 x = 0.525759 y = -0.009783
t = 4 x = 0.526349 y = -0.013025
t = 5 x = 0.527108 y = -0.016252
t = 6 x = 0.528034 y = -0.019459
t = 7 x = 0.529127 y = -0.022643
t = 8 x = 0.530387 y = -0.025799
t = 9 x = 0.531814 y = -0.028924
t = 10 x = 0.533406 y = -0.032011

Задание 2.2

Математическая модель:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b e^{x+2} dx .$$

$$1) \int_{0.8}^{1.8} \frac{\sqrt{0.8x^2+1} dx}{x+\sqrt{1.5x^2+2}};$$

Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
r	Переменная	float
h	Промежуточная переменная	float
x	Параметр цикла	float
b	Переменная	float
a	Переменная	float
n	Переменная	float
m	Результат	float

Код программы:

```

#include<stdio.h>
#include<math.h>
float pr(float x)
{
    float pr;
    pr = (sqrt(0.8 * x*x + 1)) / (x + sqrt(1.5 * x*x + 2));
    return (pr);
}

int main()
{
    float r,h,x,b,a,n,m;
    a = 0.8;
    b = 1.8;
    n = 10;
    r = 0;
    h = (b-a)/n;
    x = a+h;
    while (x<(b-h))
    {
        r = r+(((pr(x) + pr(x+h))/2));
        x = x+h;
    }
    m = h * (((pr(a) + pr(b))/2)+r);
    printf("Ответ: %f", m);
    return 0;
}

```

Результат выполненной работы:

ОТВЕТ: 0.405454

Задание 2.3

Математическая модель:

$$P(0) = P(1) = P(2) = 1,$$

$$P(n) = P(n - 2) + P(n - 3).$$

Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
x	Промежуточная переменная	integer
i	Параметр цикла	integer
m	Предел вычислений	integer

Код программы:

```

#include<stdio.h>
int P(int x)
{
    if (x==0) return 1;
    else if (x==1) return 1;
    else if (x==2) return 1;
    else return (P(x-2) + P(x-3));
}

int main()
{
    int m;
    printf("Введите значение m: ");
    scanf("%u", &m);
    for (int i=0; P(i)<=m; i++)
    {
        printf("%u ", P(i));
    }
    return 0;
}

```

Результат выполненной работы:

Введите значение m:

270

1 1 1 2 2 3 4 5 7 9 12 16 21 28 37 49 65 86 114 151 200 265

Задание 2.4

Математическая модель:

С клавиатуры вводится трёхзначное число, считается сумма его цифр. Если сумма цифр числа больше 10, то вводится следующее трёхзначное число, если сумма меньше либо равна 10 — программа завершается.

Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
n	Переменная	integer
s	Промежуточная переменная	integer
d	Промежуточная переменная	integer
e	Промежуточная переменная	Integer

z	Параметр цикла	integer
---	----------------	---------

Код программы:

```
#include<stdio.h>

int main()
{
    int n,s,d,e,z;
    z = 11;
    while (z > 10)
    {
        printf("Введите трехзначное число: ");
        scanf("%u", &n);
        s = n / 100;
        d = (n / 10) % 10;
        e = n % 10;
        z = s+d+e;
        printf("Сумма цифр: %u \n", z);
    }
    return 0;
}
```

Результат выполненной работы:

```
Введите трехзначное число:
786
Сумма цифр: 21
Введите трехзначное число:
123
Сумма цифр: 6
```

Комплект 3

Задание 3.1

Математическая модель:

Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
c	Количество элементов	int
vect	Вектор	int

num	Элемент	int
i	Параметр цикла	int

Код программы:

```
#include<stdio.h>

int main()
{
    int c;
    printf("Элементы вектора: ");
    scanf("%d", &c);
    int vect[c];
    int num;
    for (int i = 0; i < c; ++i)
    {
        printf("Введите элемент: ");
        scanf("%d", &num);
        vect [i] = num;
    }
    printf("Новый вектор: ");
    for (int i = 0; i < c; ++i)
    {
        vect[i] *= vect[i];
        printf("%d", vect[i]);
    }
    return 0;
}
```

Результат выполненной работы:

```
Элементы вектора: 3
Введите элемент: 1
Введите элемент: 2
Введите элемент: 3
Новый вектор: 149
```

Задание 3.2

Математическая модель:

Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
l	Длина массива	integer
m	массив	integer
i	Параметр массива	integer
j	Параметр массива	integer

Код программы:

```
#include<stdio.h>

int main()
{
    int l;
    printf("many elements massive: ");
    scanf("%d", &l);
    int m[l], i;
    for (int i = 0; i < l; ++i);
    {
        printf("m[%d] = ", i);
        scanf("%d", &m[i]);
    }
    printf("ur massive:");
    for (int i = 0; i < l; ++i);
    {
        printf("%d", m[i]);
    }
    int j;
    printf("reverse massive:");
    for (int j = l - 1; j >= 0; j--);
    {
        printf("%d", m[j]);
    }
    return 0;
}
```

Результат выполненной работы:

```
many elements massive3
m[0] =6
m[1] =8
m[2] =7
ur massive:687reverse massive:786
```

Задание 3.3

Математическая модель:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
x	Размер матрицы	Int
m	Матрица	Int
mt	Трансп. матрица	int
i	Параметр цикла	Int

Код программы:

```
#include<stdio.h>

int main()
{
    int x = 3, m[3][3] = {{1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}};
    int mt[x][x];
    for (int i = 0; i < x; ++i)
    {
        for (int j = 0; j < x; ++j)
        {
            mt[j][i] = m[i][j];
        }
    }
    for (int i = 0; i < x; ++i){
        for (int j = 0; j < x; ++j){
            printf("%d", mt[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

Результат выполненной работы:

```
147
258
369
```

Математическая модель:

Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
x	Размер матрицы	int
m	Матрица	int
sum	Сумма	int
i	Параметр цикла	int
j	Параметр цикла	int

Код программы:

```
#include<stdio.h>

int main()
{
    int x = 3, m[3][3] = {{1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}};
    for (int i = 0; i < x; ++i)
    {
        int sum = 0;
        for (int j = 0; j < x; ++j)
        {
            sum += m[i][j];
        }
        m[i][0] = sum / x;
    }
    for (int i = 0; i < x; ++i){
        for (int j =0; j < x; ++j){
            printf("%d", m[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

Результат выполненной работы:

```
223
556
889
```

Математическая модель:

Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
x	Размер массива	int
a	Массив	int
b	Промежуточная переменная	int
i	Параметр цикла	int
j	Параметр цикла	int

Код программы:

```
#include<stdio.h>

int main()
{
    int x = 8, a[8] = {4,5,2,3,9,8,1,6}, b;
    for (int i = 0; i < x; ++i){
        for (int j = i; j > 0 && a[j] < a[j-1]; --j){
            b = a[j-1];
            a[j-1] = a[j];
            a[j] = b;
        }
    }
    for (int i = 0; i < x; ++i){
        printf("%d", a[i]);
    }
    return 0;
}
```

Результат выполненной работы:

12345689

ФИО:

Закаблукова Анастасия Эдуардовна, ИВТ 1 курс, группа 1.1